ETH zürich

Prof. W. Wegschneider
Prüfungsdatum: 25. August 2023

Physik I - Schriftliche Sessionsprüfung FS 2023

Name:	Vorname:
Legi-Nr.:	Prüfungs-Nr.: **P001**

Bitte zur Kenntnis nehmen:

- Notieren Sie Ihren Namen und Ihre Legi-Nummer **NUR** auf diesem Deckblatt. **NICHT** auf den Prüfungsblättern oder den zusätzlichen Blättern.
- Zusätzliche Blätter beschriften Sie **NUR** mit der auf diesem Deckblatt angegebenen **PRÜFUNGSNUMMER**. **KREISEN SIE DIE PRÜFUNGSNUMMER EIN**!
- **ERLAUBTE HILFSMITTEL:**
  - eine der im HS22 Physik I Moodle-Kurs bereitgestellte **FORMELSAMMLUNGEN** mit ggf. Handschriftlichen Notizen. Rückseite darf nicht beschriftet werden!
  - **WÖRTERBUCH**
- Taschenrechner sind **NICHT** erlaubt.
- Ihre Antworten können in **DEUTSCHER** oder **ENGLISCHER** Sprache verfasst werden.
- Die Antworten für Multiple Choice Fragen der Aufgabe 1 können **NUR AUF** dem dazugehörigen **ANTWORTBOGEN** auf Seite 4 dieser Prüfung gegeben werde. Antworten oder Notizen auf den anderen Aufgabenblättern werden nicht gewertet.
- Antworten für die Aufgaben 2 bis 5 ohne Begründung werden nicht gewertet. Der **LÖSUNGSWEG KLAR ERSICHTLICH** sein. Geben Sie alle wichtigen Zwischenresultate an, damit diese auch angerechnet werden können!
- Bitte verwenden Sie für **NEUE AUFGABEN EIN NEUES BLATT** und kennzeichnen Sie eindeutig, an welcher Aufgabe Sie arbeiten.
- Bitte **SCHREIBEN** Sie **KLAR** und **DEUTLICH**. Geben Sie für jede Aufgabe nur eine Lösung an und streichen Sie deutlich durch, was nicht in die Wertung eingehen soll. Eine Auswahl an Lösungen für die gleiche Aufgabe kann nicht gewertet werden, auch wenn sich darunter die richtige Lösung befindet.
- Lassen Sie auf jedem Blatt links oben 3×3 cm^2 **PLATZ FÜR HEFTKLAMMERN** der Blätter. Halten Sie ebenso 3 cm am rechten Rand frei für Korrekturen.
- Bitte benutzen Sie einen schwarzen oder blauen Stift. **NICHT ERLAUBT** sind Bleistifte, **ROTES** und **GRÜNES** Schreibzeug oder auslöschbare Stifte.
- Während der Prüfung steht die Prüfungsaufsicht zur Beantwortung Ihrer Fragen zur Verfügung. Es werden nur Fragen zum Verständnis beantwortet, keine inhaltlichen Fragen.

Viel Erfolg!

P001

Die folgende Tabelle ist für die Korrektur, **bitte nicht ausfüllen**!

Aufgabe	Max.	Korrektur I/II	Kürzel I	Kürzel II
1	30			
2	17			
3	28			
4	22			
5	20			
Σ	117			

Antwortbogen Multiple Choice Aufgaben

Hinweise zu den *Multiple Choice* Aufgaben:

- Je Teilaufgabe gibt es genau **eine** richtige Lösung.
- Markieren Sie Ihre Lösungen zu den Aufgaben **eindeutig** in der vorgesehenen Tabelle auf dieser Seite mit einem **X**.
- Nicht eindeutig markierte Antworten werden nicht gewertet! *Antworten oder Notizen auf den Aufgabenblättern werden **nicht** gewertet.*
- Jede korrekte Antwort zu einer Teilaufgabe gibt 2 Punkte, eine falsche Antwort gibt 0 Punkte. Es gibt keinen Punktabzug im Falle einer falschen Antwort.

Aufgabe	A	B	C	D
1.1 a)				
1.1 b)				
1.2 a)				
1.2 b)				
1.3 a)				
1.3 b)				
1.3 c)				
1.4 a)				
1.4 b)				
1.4 c)				
1.4 d)				
1.5 a)				
1.5 b)				
1.5 c)				
1.6 a)				

1 Multiple-Choice (30 Punkte)

1.1 Räder (4 Punkte)

a) Zwei verschiedene Radfelgen gleicher Masse können sich reibungsfrei um ihren fixierten Mittelpunkt drehen. Die Speichen der Räder sind masselos. An den Felgen greifen die tangentialen Kräfte F_1 bzw. F_2 an und die Felgen beginnen sich zu drehen. Wie gross muss F_2 sein, damit beide Felgen die gleiche Winkelbeschleunigung haben? **2 P.**

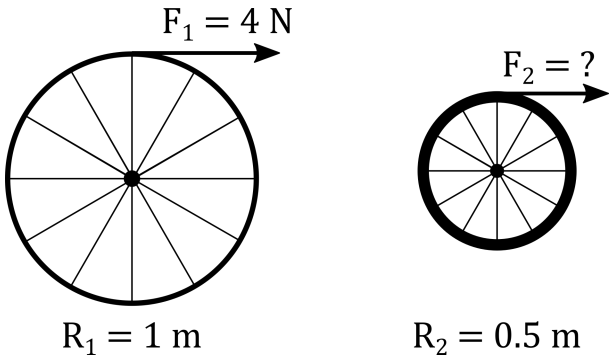


Abbildung 1.1: Radfelgen

(A) 1 N

(B) 2 N

(C) 3 N

(D) 4 N

b) Die selben zwei Felgen wie in Aufgabenteil a) werden aus der Ruhe losgelassen und rollen auf einer schiefen Ebene die gleiche Strecke hinunter, ohne dabei zu gleiten. Welche Felge hat am Ende der schiefen Ebene die grössere Translationsenergie? **2 P.**

(A) Felge 1

(B) Felge 2

(C) Die Translationsenergien beider Felgen sind gleich.

(D) Zu wenig Information vorhanden.

1.2 Scheinkräfte (4 Punkte)

In einem Fallturm-Experiment in Zürich, können Massen aus einer Höhe $h = 100\,\text{m}$ senkrecht nach unten fallen gelassen werden. Am Auftreffpunkt werden dann die Position des Aufpralls, sowie die Fallzeit sehr präzise bestimmt.

Hinsweis: Breitengrade sind Linien auf der Erdoberfläche die parallel zum Äquator verlaufen, Längengrade verlaufen senkrecht zum Äquator (Abbildung 1.2).

a) An welchem Punkt kann der Aufprall erwartet werden? **2 P.**

(A) Genau unter dem Punkt des Abwurfs.

(B) Westlich versetzt vom Punkt des Abwurfs.

(C) Östlich versetzt vom Punkt des Abwurfs.

(D) Zu wenig Information vorhanden.

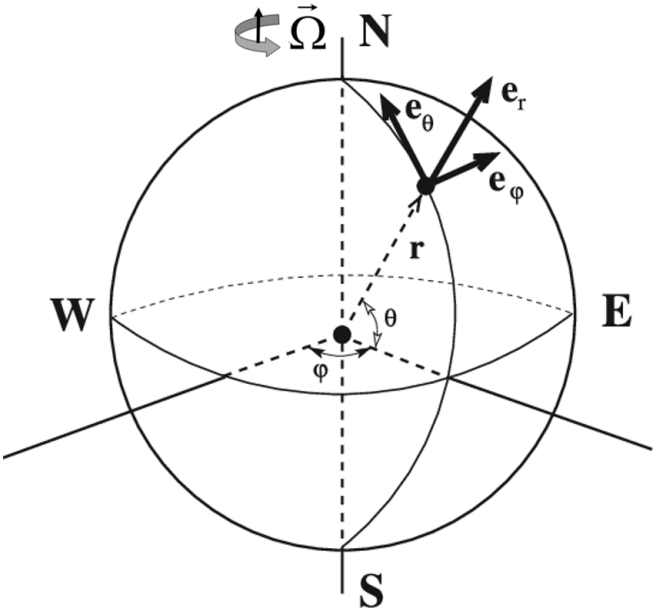


Abbildung 1.2

2 P. **b)** Welche Aussage kann man durch dieses Fallexperiment über den Ort auf der Erde treffen, an dem das Experiment stattfindet?

(A) Nur der Breitengrad kann bis auf das Vorzeichen bestimmt werden (es bleibt unbestimmbar auf welcher Halbkugel der Erde das Experiment stattfindet)

(B) Nur der Längengrad kann bis auf das Vorzeichen bestimmt werden (es bleibt unbestimmbar auf welcher Halbkugel der Erde das Experiment stattfindet)

(C) Sowohl Längen- als auch Breitengrad können bestimmt werden.

(D) Es kann keine Information über den Ort gewonnen werden.

1.3 Schräger Wurf (6 Punkte)

Ein Ball mit der Masse $m = 1\,\text{kg}$ wird in einem Abwurfwinkel α (Winkel gegen die Horizontale, positiv, nach oben gerichtet) und Anfangsgeschwindigkeit $v_0 = 10\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$ von einem $h = 4\,\text{m}$ hohen Turm abgeworfen. Nehmen Sie an, dass $g = 10\,\text{m}\,\text{s}^{-2}$ ist und vernachlässigen Sie die Luftreibung.

2 P. **a)** Welche maximale Höhe (bezüglich des Erdbodens) erreicht der Ball, falls $\alpha = 90^\circ$ ist?

(A) 4 m

(B) 7 m

(C) 9 m

(D) 11 m

2 P. **b)** Welche Distanz in horizontaler Richtung legt der Ball zurück, falls $\alpha = 0^\circ$ ist?

(A) $3\sqrt{5}\,\text{m}$

(B) $4\sqrt{5}\,\text{m}$

(C) $5\sqrt{5}\,\text{m}$

(D) $6\sqrt{5}\,\text{m}$

c) Für welchen Winkel α ist die horizontal zurrückgelegte Distanz maximal, falls der Ball von einer flachen Ebene aus abgeworfen wird ($h_0 = 0\,\text{m}$)? **2 P.**

(A) $\alpha = 0°$

(B) $\alpha = 30°$

(C) $\alpha = 45°$

(D) $\alpha = 60°$

1.4 Kreisprozess (8 Punkte)

Betrachten Sie den folgenden Kreisprozess (Abbildung 1.3). 1 Mol eines idealen Gases mit einer molaren spezifischen Wärme bei konstantem Volumen $C_V = 15\,\text{J mol}^{-1}\,\text{K}^{-1}$ startet beim Punkt A und wird isotherm expandiert zum Punkt B bei $T_2 = 500\,\text{K}$. Das Gas wird mit einem kalten Reservoir in Kontakt gebracht, sodass es isochor zum Punkt C abkühlt auf $T_1 = 300\,\text{K}$. Es expandiert dann isotherm bis zum Punkt D. Schliesslich erfolgt eine adiabatische Kompression von D nach A. Nehmen Sie an, dass das Gas nach einem Zyklus wieder bei seinem Anfangszustand ist und rechnen Sie mit $R = 8\,\text{J mol}^{-1}\,\text{K}^{-1}$.

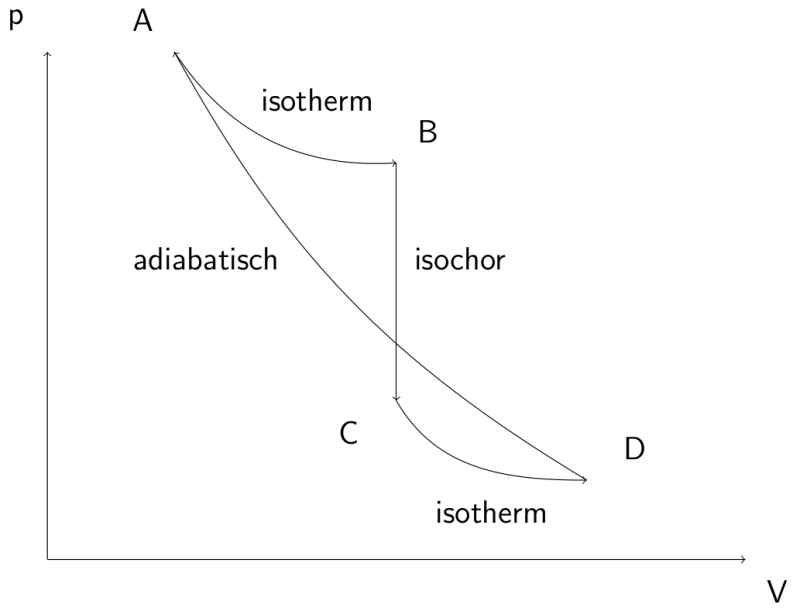


Abbildung 1.3: p-V Diagramm des Kreisprozesses

a) Welche Arbeit wird von D nach A verrichtet? **2 P.**

(A) 3000 J

(B) 4500 J

(C) 6500 J

(D) 9000 J

b) Welche Wärmemenge wird zwischen B und C abgeführt? **2 P.**

(A) 1000 J

(B) 3000 J

(C) 5000 J

(D) 7000 J

2 P. **c)** Die Wärmemenge, die zwischen A und B (bzw. C und D) abgeführt wird ist $Q_{AB} = 1800$ J (bzw. $Q_{CD} = 1200$ J). Wie gross ist die Entropieänderung zwischen B und C ?

(A) $7.6\,\mathrm{J\,K^{-1}}$

(B) $8.6\,\mathrm{J\,K^{-1}}$

(C) $9.6\,\mathrm{J\,K^{-1}}$

(D) $10.6\,\mathrm{J\,K^{-1}}$

2 P. **d)** Welche innere Energie besitzt ein Mol eines idealen einatomigen Gas bei $T = 100$ K ?

(A) 400 J

(B) 800 J

(C) 1200 J

(D) 1600 J

1.5 Schwingungen (6 Punkte)

2 P. **a)** Betrachten Sie zwei Federn (Abbildung 1.4). An den Federn hängen zwei Massen A und B. Die Feder mit Masse A schwingt mit der doppelten Periodendauer im Vergleich zur Feder mit Masse B. Welche Aussage ist richtig?

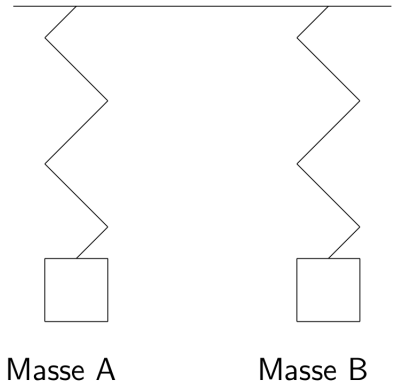


Abbildung 1.4: Federn

(A) Sind die Federn gleich, so ist Masse B doppelt so schwer wie Masse A.

(B) Sind die Federn gleich, so ist Masse B halb so schwer wie Masse A.

(C) Sind die Massen A und B gleich, so ist die Federkonstante des Pendels mit Masse A viermal kleiner als die des Pendels B.

(D) Sind die Massen A und B gleich, so ist die Federkonstante des Pendels mit Masse A viermal grösser als die des Pendels B.

2 P. **b)** Nehmen Sie nun an, dass beide Federn und beide Massen gleich sind. Masse A schwingt aber im Wasser, während Masse B im Vakuum schwingt. Das Wasser erzeugt eine Reibungskraft, die entgegengesetzt zur Bewegung und proportional zur Geschwindigkeit der Masse ist. Welche Aussage ist richtig?

(A) Die Schwingungsfrequenz der Masse A ist grösser als die der Masse B.

(B) Die Schwingungsfrequenz der Masse A ist kleiner als die der Masse B.

(C) Beide Schwingungsfrequenzen sind gleich.

(D) Zu wenig Information vorhanden.

c) Betrachten Sie zwei Schwingungen gleicher Amplitude und gleicher Phase, jedoch unterschiedlicher Frequenz: **2 P.**

$$x_1(t) = A\cos(\omega_1 t)$$
$$x_2(t) = A\cos(\omega_2 t).$$

Dabei ist $\omega_1 = 20\pi\,\mathrm{s}^{-1}$ und $\omega_2 = 21\pi\,\mathrm{s}^{-1}$. Die Superposition ist gegeben durch:

$$x(t) = x_1(t) + x_2(t).$$

Welches der folgenden Bilder in Abbildung 1.5 stellt den Verlauf von $x(t)$ dar?

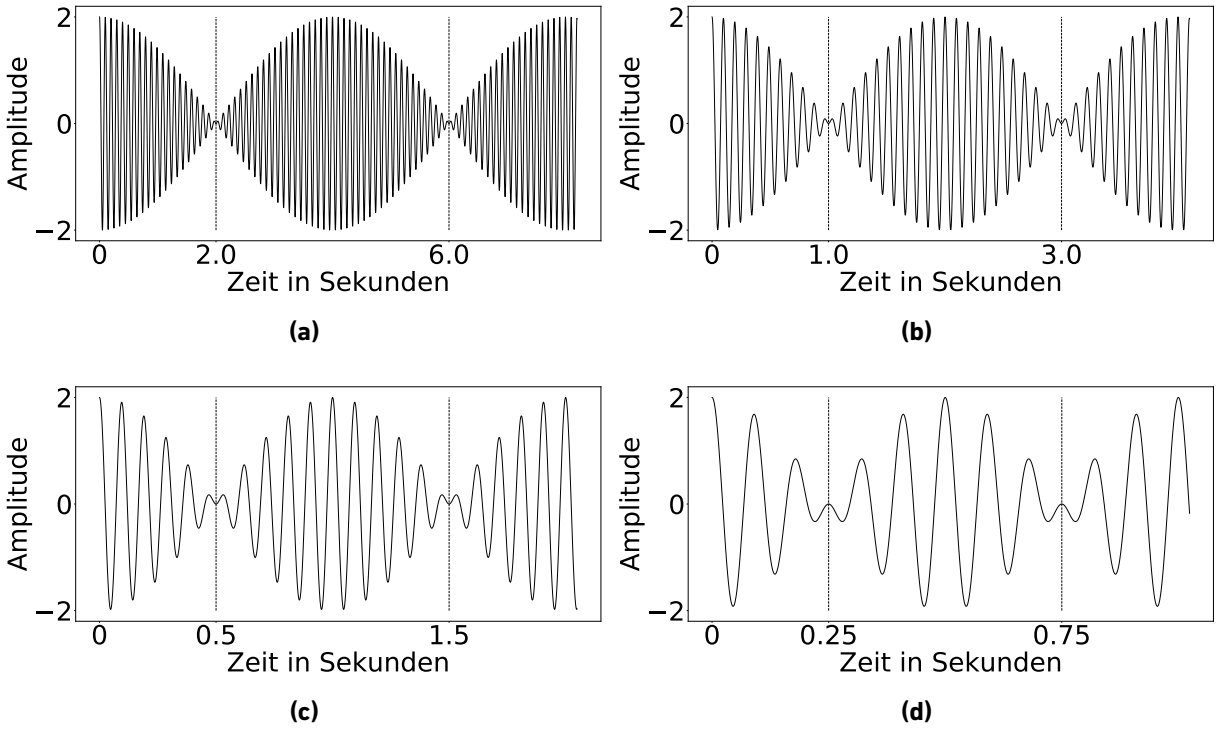


Abbildung 1.5

(A) Bild (a)

(B) Bild (b)

(C) Bild (c)

(D) Bild (d)

1.6 Gravitationspotential (2 Punkte)

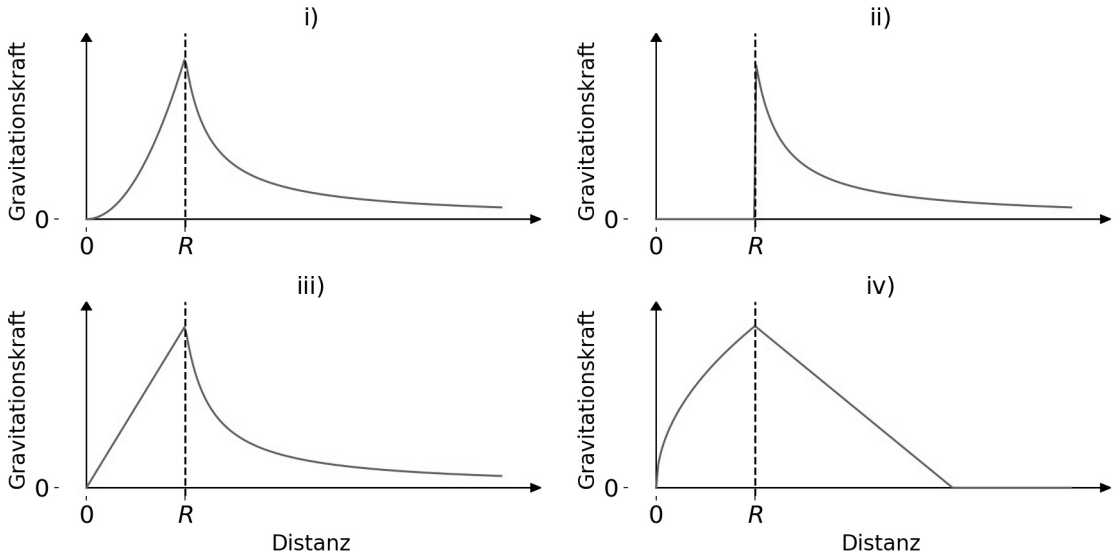


Abbildung 1.6: Gravitationskräfte

2 P. **a)** Welche der dargestellten Gravitationskräfte (Abbildung 1.6) entspricht der eines Kugelförmigen Körpers mit Radius R und konstanter, homogener Massendichte ρ?

(A) i)

(B) ii)

(C) iii)

(D) iv)

2 Newtonpendel (17 Punkte)

In dieser Aufgabe werden verschiedene Newtonpendel mit Schnurlänge L im Vakuum betrachtet. Nehmen Sie an, dass alle Stösse elastisch erfolgen und die Erdbeschleunigung g auf die Pendel wirkt.

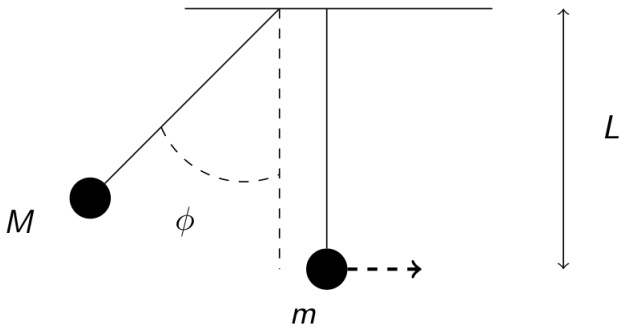


Abbildung 2.1

Betrachten Sie zuerst ein Newtonpendel mit zwei Kugeln, wie es in Abbildung 2.1 abgebildet ist. Die erste Kugel mit der Masse M wird um den Winkel $\phi = \frac{\pi}{2}$ ausgelenkt. Die zweite Kugel mit der Masse m hat eine Anfangsgeschwindigkeit $v_1 = 0\,\mathrm{m\,s^{-1}}$.

2 P. **a)** Berechnen Sie die Geschwindigkeit v_0 der ersten Kugel unmittelbar vor dem Stoss mit der zweiten Kugel in Abhängigkeit von L und g.

4 P. **b)** Zeigen Sie explizit, dass die Geschwindigkeiten v_0' und v_1' der ersten Kugel mit der Masse M respektive der zweiten Kugel mit der Masse m unmittelbar nach dem Stoss gleich

$$v_0' = \frac{M-m}{M+m} v_0$$
$$v_1' = \frac{2M}{M+m} v_0$$

sind.

7 P. **c)** Betrachten Sie nun ein Newtonpendel bestehend aus fünf Kugeln (siehe Abbildung 2.2) mit Massen in der Reihenfolge $16m$, $8m$, $4m$, $2m$ und m. Die Masse $16m$ wird um den Winkel $\phi = \frac{\pi}{2}$ ausgelenkt. Die Schnurlänge ist wie zuvor gleich L.

Leiten Sie die Geschwindigkeit v_4' der fünften Kugel mit der Masse m unmittelbar nachdem diese den ersten Stoss erfährt in Abhängigkeit von v_0 her. Vergleichen Sie die Geschwindigkeit v_4' mit der Geschwindigkeit v_1' von Aufgabe a), wobei für die erste Kugel die Masse $M = 16m$ gewählt wird und die zweite Kugel weiterhin die Masse m hat. Begründen Sie, warum die Geschwindigkeiten sich unterscheiden, bzw. nicht unterscheiden.

4 P. **d)** Betrachten Sie nun ein herkömmliches Newtonpendel (siehe Abbildung 2.3) bestehend aus vier Kugeln der Masse m und Schnurlänge L. Die Kugeln 1 und 2 werden um denselben Winkel $\phi = \frac{\pi}{2}$ ausgelenkt und gleichzeitig losgelassen. Bestimmen Sie die Impulse aller Kugeln, unmittelbar nachdem die beiden Kugeln 1 und 2 auf die Kugeln 3 und 4 treffen.

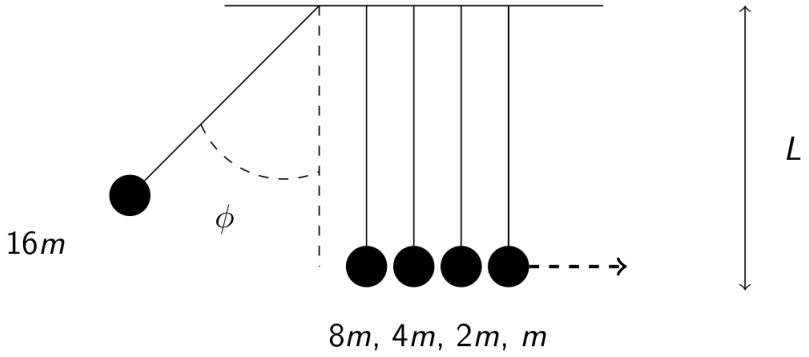


Abbildung 2.2

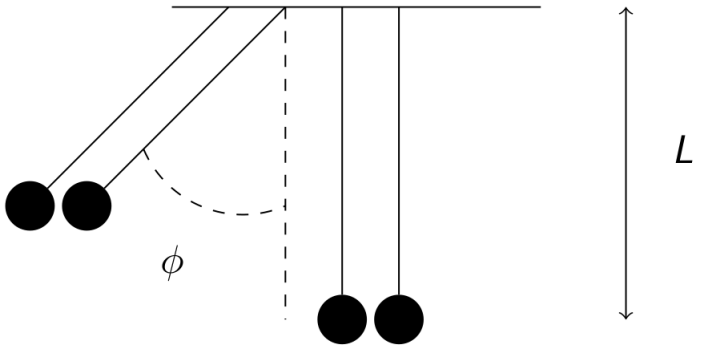


Abbildung 2.3

3 Zylinder als Rampe (28 Punkte)

Betrachten Sie in dieser Aufgabe einen grossen Zylinder mit Masse M und Radius R, der am Erdboden fixiert ist und sich nicht bewegen kann. Auf diesem Zylinder bewegt sich ein Würfel mit quadratischer Grundfläche der Seitenlänge $2r$ und der Masse m (siehe Abbildung 3.1).
Das Trägheitsmoment des Würfels bezüglich der Schwerpunktachse, die senkrecht zu seiner Grundfläche steht, ist gegeben durch $J_\square = \frac{2}{3}mr^2$.

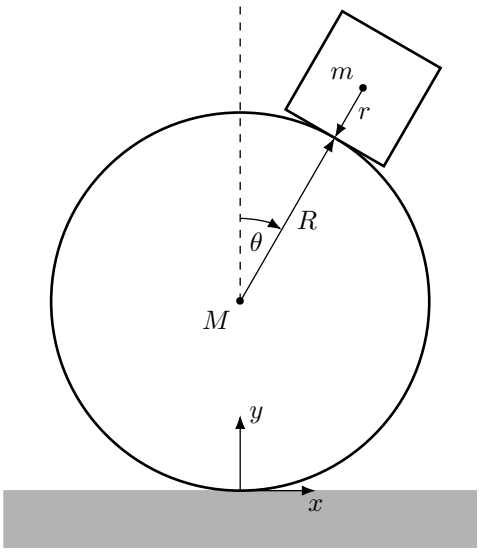


Abbildung 3.1

2 P. **a)** Der Würfel auf dem Zylinder gleitet im Uhrzeigersinn nach unten. Der Würfel befindet sich anfangs bei einem Winkel $\theta(t = 0\,\mathrm{s}) = 0\,\mathrm{rad}$. Zudem soll $\dot{\theta}(t = 0\,\mathrm{s}) = 0\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$ angenommen werden. Die Gleitreibungszahl sei $\mu = 0$.
Welche potentielle Energie hat der Würfel bei einem Winkel θ, bevor er sich vom Zylinder ablöst?

Hinweis: Nehmen Sie an, dass der Kontaktpunkt zwischen Würfel und Zylinder sich immer im Zentrum der Grundfläche des Würfels befindet, bevor er sich ablöst (siehe Abbildung 3.1).

6 P. **b)** Geben Sie die kinetische Energie und die Rotationsenergie des Würfels bei einem Winkel θ, bevor er sich vom Zylinder ablöst, in Abhängigkeit von seiner tangentialen Geschwindigkeit v_θ an. Zeigen Sie, dass die Rotationsenergie vernachlässigbar klein ist verglichen mit der kinetischen Energie, unter der Annahme $R \gg r$.

Hinweis: Zeigen Sie, dass für die Rotationsenergie E_{rot} folgendes gilt:

$$E_{rot} = \frac{1}{3}mr^2\frac{v_\theta^2}{(R+r)^2}$$

Benutzen Sie anschliessend eine Taylor Entwicklung um zu zeigen, dass die kinetische Energie viel grösser als die Rotationsenergie ist. Vernachlässigen Sie dazu alle Terme zweiter oder höherer Ordnung.

Ab jetzt wird die Rotationsenergie des Würfels vernachlässigt.

2 P. **c)** Schreiben Sie den Energieerhaltungssatz für den Würfel zwischen der Anfangsposition und einem Winkel θ in Abhängigkeit vom Winkel und von der tangentialen Geschwindigkeit v_θ des Würfels auf, bevor er sich vom Zylinder ablöst.

d) Bestimmen Sie den Winkel θ unter dem sich der Würfel vom grossen Zylinder ablöst! Welche tangentiale Geschwindigkeit v_θ hat er dabei? Zeigen Sie beim lösen der Aufgabe, dass die folgende Gleichung **5 P.**

$$\frac{v_\theta^2}{R+r} = g\cos\theta$$

beim Ablösewinkel gilt.

Hinweis: Benutzen Sie die Energieerhaltung um eine zweite Gleichung aufzustellen.

e) Ab jetzt berücksichtigen wir ebenfalls die Reibung des Würfels entlang des Zylinders, sodass für die Gleitreibungszahl $\mu > 0$ gilt. Welches Drehmoment wird von der Reibungskraft bei einem Winkel θ erzeugt, wenn der Würfel auf der Zylinderoberfläche gleitet? **2 P.**

f) Formulieren Sie die Bewegungsgleichung **5 P.**

$$J \cdot \ddot{\theta}(t) = M_{\text{res}}$$

in skalarer Form und in Abhängigkeit von m, r, R und θ für den Fall, dass der Würfel gleitet und sich noch nicht vom grossen Zylinder abgelöst hat. M_{res} bezeichnet das resultierende Drehmoment bezüglich der Gravitationskraft und der Reibungskraft.

g) Berechnen Sie die Arbeit W, die die Reibungskraft verrichtet, wenn der Würfel sich vom Winkel 0 rad zum Winkel θ auf dem grossen Zylinder bewegt, ohne sich bis dahin abzulösen. Bringen Sie das Ergebnis auf folgende Form: **4 P.**

$$W = K\sqrt{1-\cos^2(\theta)}$$

wobei K eine Konstante ist.

h) Schreiben Sie unter Berücksichtigung der Gleitreibung den Energieerhaltungssatz zwischen der Anfangsposition und einem Winkel θ für den Fall, dass der Würfel sich noch nicht vom Zylinder abgelöst hat, auf. **2 P.**

4 Harmonische Drehschwingung (22 Punkte)

Betrachten Sie einen dünnen Stab der Länge L und Masse m (Abbildung 4.1 I)). Der Stab rotiert um eine horizontale Achse, die durch den Punkt P verläuft. Dieser befindet sich im Abstand d zum Massenmittelpunkt S. Wenn der Stab um einen kleinen Winkel ϕ_0 ausgelenkt wird, beginnt er im Schwerefeld der Erde zu schwingen (siehe Abbildung 4.1 II)).

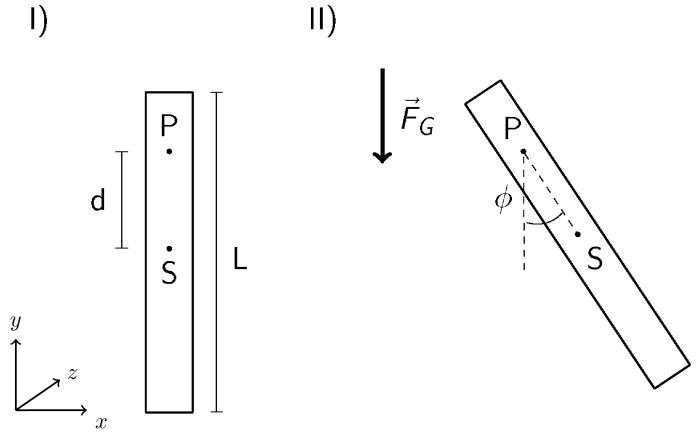


Abbildung 4.1: I): Ein Stab der Länge L mit Schwerpunkt S im nicht ausgelenkten Zustand. II): Der Stab aus I) am Punkt P aufgehängt und um einen Winkel ϕ entgegen der Gewichtskraft $\vec{F}_G$ ausgelenkt

5 P. **a)** Zeigen Sie explizit, dass das Trägheitsmoment J_S des Stabs mit der Achse durch den Schwerpunkt S und entlang der z-Achse gegeben ist als

$$J_S = \frac{1}{12} m L^2 \, .$$

5 P. **b)** Zeigen Sie, dass die Differentialgleichung für die Schwingung des Stabs bezüglich der Achse, die durch den Punkt P in z-Richtung verläuft, für kleine Winkel folgende Form annimmt:

$$\ddot{\phi} + c\phi = 0,$$

und bestimmen Sie die Konstante c.

8 P. **c)** Wie lautet die allgemeine Lösung der Differentialgleichung? Welche Periode hat die Schwingung? Interpretieren Sie die Schwingungsperiode in den Grenzfällen $d \to 0$ und $d \gg L$.

III)

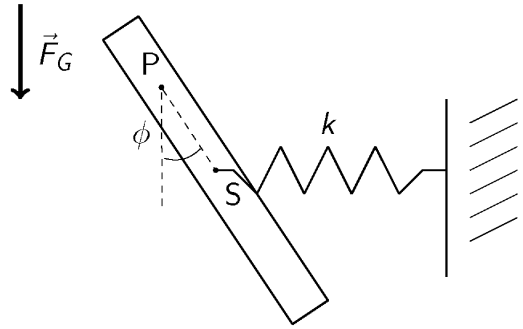


Abbildung 4.2: III) Zusätzlich übt nun eine Feder mit Federkonstante *k* eine Rücktreibende Kraft auf den Schwerpunkt S des Stabs aus.

d) Am Schwerpunkt S des Stabes wird nun eine Feder mit der Federkonstanten *k* befestigt (siehe Abbildung 4.2 III)). Die Feder ist in Ruhelage, falls der Stab vertikal ausgerichtet ist. Stellen Sie die Differentialgleichung für diesen Fall auf. **4 P.**

Hinweis: Es kann angenommen werden, dass die Kraft der Feder immer senkrecht auf den Stab wirkt.

5 Gasgefüllter Zylinder (20 Punkte)

Ein perfekt verschlossener Zylinder der Höhe L und Radius r sei mit einem idealen Gas gefüllt (Abbildung 5.1). In der Mitte des Zylinders wird bei $x = 0$ eine reibungsfrei bewegliche, kreisförmige Platte vernachlässigbarer Dicke der Masse m eingeführt, sodass im linken und im rechten Abteil des Zylinders die gleiche Stoffmenge v, die konstant gleiche Temperatur T und der gleiche Anfangsdruck p_0 herrschen. Es kann kein Gas zwischen den beiden Abteilen hin - und her fliessen. Die x-Achse sei nach rechts hin positiv definiert.

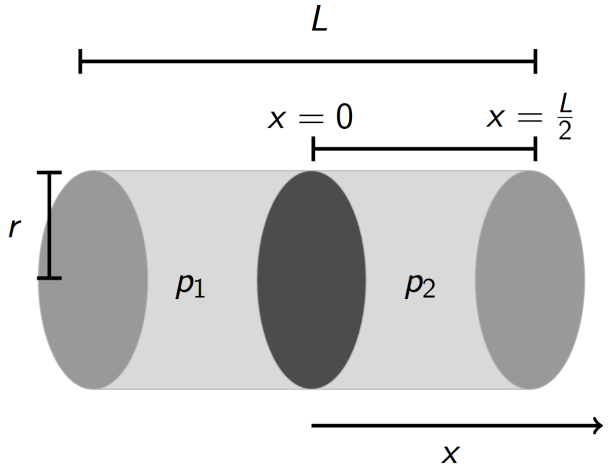


Abbildung 5.1

a) Die Platte wird nun zu einer beliebigen Position x geführt. Berechnen Sie den Druck p_1 links und p_2 rechts der kreisförmigen Platte als Funktion von x, L und p_0. Zeigen Sie, dass die gesamte Kraft die das Gas auf die Platte ausübt gegeben ist durch **7 P.**

$$F_G = -\pi p_0 r^2 L \frac{x}{\frac{L^2}{4} - x^2}$$

b) Wie viel Arbeit verrichtet das Gas an der Platte, wenn diese von $x = 0$ nach $x = x_f$ bewegt wird? Der Prozess laufe isotherm ab. Schliessen Sie aus Ihrem Resultat, dass Sie die Platte nicht gegen einen der Zylinderdeckel ($x_f = \pm\frac{L}{2}$) drücken können. **4 P.**

Hinweis: Nutzen Sie die Stammfunktion $\int \frac{x}{1-x^2}\,dx = -\frac{1}{2}\ln\left(1-x^2\right) + C$.

c) Nehmen Sie nun an, der Druck p_1 im linken Teil des Zylinders werde während der Kompression konstant auf p_0 gehalten. Welche Arbeit wird in diesem Fall am Gas verrichtet wenn die Platte zur selben Position x_f bewegt werden soll? **3 P.**

d) Zeichnen Sie für den Fall p_1 konstant, die isotherme Kompression des rechten Abteils mit Volumen V_2 und Druck p_2 in ein $p - V$ Diagramm ein. Erweitern Sie das Diagramm um zwei Isochoren und eine Isotherme zu einem Kreisprozess und geben Sie an, an welches Wärmereservoir ("kalt" oder "warm") die vier jeweiligen Eckpunkte des Diagramms gekoppelt sind (es werden keine quantitativen Werte für die Temperaturen erwartet). Der entstandene Kreisprozess entspricht dem eines Stirling-Motors. **6 P.**